2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知集合 $A=\{1,2,k\}$，$B=\{2,5\}$. 若 $A\cup B=\{1,2,3,5\}$，则 $k=fillinblank\{\}$.

【答案】3

【解析】
集合 $A\cup B$ 中已有 1，2，5，要得到题目给出的集合还必须有元素 3. 由于 B 中没有 3，所以 3 必须由 k 提供，即 $k=3$.

2. 函数 $y=\sqrt{x+1}$ 的定义域为_____{}.

【答案】$[-1,\infty)$

【解析】
平方根内的代数式必须非负，因此 $x+1\geq 0$，解得 $x\geq -1$. 所以函数的定义域为 $[-1,\infty)$.

3. 抛物线 $y^2=8x$ 的焦点坐标为_____{}.

【答案】$(2,0)$

【解析】
抛物线的标准方程为 $y^2=4ax$，其焦点为 $(a,0)$. 由 $4a=8$ 得 $a=2$，所以焦点坐标为 $(2,0)$.

4. 若复数 z 满足 $iz=1+i$（i 为虚数单位），则 $z=fillinblank\{\}$.

【答案】$1-i$

【解析】
由 $i^2=-1$，可知 $\frac{1}{i}=-i$. 两边同除以 i，得

$$z=\frac{1+i}{i}=\frac{1}{i}+1=1-i$$

因此 $z=1-i$.

5. 函数 $f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期为_____{}.

【答案】π

【解析】
正弦函数 $\sin u$ 的最小正周期为 2π. 当 $u=2x+\frac{\pi}{4}$ 时，自变量的系数为 2，所以

$$T=\frac{2\pi}{2}=\pi$$

因此最小正周期为 π.

6. 方程 $4^x-2^{x+1}=0$ 的解为_____{}.

【答案】$x=1$

【解析】
将 4^x 写成以 2 为底的幂，原方程化为

$$2^{2x}=2^{x+1}$$

由于指数函数 2^x 为单调函数，故 $2x=x+1$，解得 $x=1$.

7. 若 $(2x-1)^5=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4+a_5x^5$，则 $a_0+a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=fillinblank{}$.

【答案】1

【解析】
令多项式 $p(x)=(2x-1)^5$. 按多项式的展开式，系数和等于 $p(1)$，因此

$$a_0+a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=p(1)=(2-1)^5=1$$

所以系数和为 1.

8. 若 $f(x)=\frac{(x+2)(x+m)}{x}$ 为奇函数，则实数 $m=fillinblank{}$.

【答案】-2

【解析】
函数定义域为 $\mathbb{R}backslash\{0\}$，关于原点对称. 将函数化为

$$f(x)=x+(m+2)+\frac{2m}{x}$$

奇函数满足 $f(-x)=-f(x)$. 对任意 $x\neq 0$，有

$$-x+(m+2)-\frac{2m}{x}=-x-(m+2)-\frac{2m}{x}$$

故 $m+2=-(m+2)$，解得 $m=-2$.

9. 函数 $y=\log_2 x+\frac{4}{\log_2 x}$（$x\in[2,4]$）的最大值是_____{}.

【答案】5

【解析】
令 $t=\log_2 x$. 由 $x\in[2,4]$，得 $t\in[1,2]$，函数值为

$$g(t)=t+\frac{4}{t}$$

在 $[1,2]$ 上，

$$g'(t)=1-\frac{4}{t^2}\le 0$$

所以 $g(t)$ 在该区间上单调递减，最大值在 $t=1$ 时取得. 因而最大值为

$$g(1)=1+4=5$$

10. 若复数 z 满足 $|z-i\,|lesqrt(2)$（i 为虚数单位），则 z 在复平面内所对应的图形的面积为_____{}.

【答案】2π

【解析】
设复数 $z=x+yi$，则

$$|z-i\,|=|x+(y-1)i\,|=\sqrt{x^2+(y-1)^2}$$

因此条件等价于

$$x^2+(y-1)^2\le 2$$

这表示复平面上以 $(0,1)$ 为圆心、半径 $\sqrt{2}$ 的圆面，其面积为

$$\pi\left(\sqrt{2}\right)^2=2\pi$$

11. 某校要从 2 名男生和 4 名女生中选出 4 人担任某游泳赛事的志愿者工作，则在选出的志愿者中，男，女都有的概率为_____{}（结果用数值表示）.

【答案】$\frac{14}{15}$

【解析】
从 6 人中选出 4 人的基本事件总数为 $C_6^4=15$. 选出的志愿者中男、女都有的反面事件是全为女生，因为男生只有 2 人，不可能全为男生. 全为女生的选法有 $C_4^4=1$ 种，所以所求概率为

$$1-\frac{C_4^4}{C_6^4}=1-\frac{1}{15}=\frac{14}{15}$$

12. 若不等式 $x^2-kx+k-1>0$ 对 $x\in(1,2)$ 恒成立，则实数 k 的取值范围是_____{}.

【答案】$(-\infty,2]$

【解析】
将左端因式分解，得

$$x^2-kx+k-1=(x-1)(x+1-k)$$

当 $x\in(1,2)$ 时，$x-1>0$，所以恒有不等式成立等价于对一切 $x\in(1,2)$ 有 $x+1-k>0$. 由于 $x+1$ 在该开区间上的下确界为 2，这等价于 $k\le 2$. 因此 k 的取值范围为 $(-\infty,2]$.

13. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项及公差均为正数，令 $b_n=\sqrt{a_n}+\sqrt{a_{2012-n}}$（$n\in\mathbb{N}^*$，$n<2012$）. 当 b_k 是数列 $\{b_n\}$ 的最大项时，$k=fillinblank\{\}$.

【答案】1006

【解析】

设等差数列首项为 a_1，公差为 $d>0$. 对 $1\le n\le 2011$，有

$$a_n+a_{2012-n}=(a_1+(n-1)d)+(a_1+(2011-n)d)=2a_1+2010d$$

该和与 n 无关. 令 $u=a_n>0$，$v=a_{2012-n}>0$，则

$$\left(\sqrt{u}+\sqrt{v}\right)^2=u+v+2\sqrt{uv}$$

在 $u+v$ 固定时，$\sqrt{uv}$ 在 $u=v$ 时最大，因为 $\left(\sqrt{u}-\sqrt{v}\right)^2\ge 0$. 所以 b_n 在 $a_n=a_{2012-n}$ 时取得最大值. 由 $d>0$，等式等价于

$$a_1+(n-1)d=a_1+(2011-n)d$$

从而 $2n=2012$，故 $k=1006$.

14. 若矩阵 $begin\{pmatrix\}a_{11}a_{12}\backslash a_{21}a_{22}end\{pmatrix\}$ 满足：a_{11}，a_{12}，a_{21}，$a_{22}\in\{-1,1\}$，且 $begin\{vmatrix\}a_{11}a_{12}\backslash a_{21}a_{22}end\{vmatrix\}=0$，则这样的互不相等的矩阵共有_____$\{\}$ 个.

【答案】8

【解析】

矩阵行列式为零，即两行成比例. 两行的元素都只能取 1 或 -1，所以第二行只能等于第一行或第一行的相反数. 第一行有 $2^2=4$ 种取法，第二行有 2 种取法，故矩阵总数为

$$4\times 2=8$$

单选题

15. 已知椭圆 $C_1:\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{4}=1$，$C_2:\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{8}=1$，则（ ）

A. C_1 与 C_2 顶点相同.
B. C_1 与 C_2 长轴长相等.
C. C_1 与 C_2 短轴长相等.
D. C_1 与 C_2 焦距相等.

【答案】**D**

【解析】

对 C_1，半长轴为 $2\sqrt{3}$，半短轴为 2，故长轴长为 $4\sqrt{3}$，短轴长为 4，顶点为 $\left(+-2\sqrt{3},0\right)$、$(0,+-2)$. 对 C_2，半长轴为 4，半短轴为 $2\sqrt{2}$，故长轴长为 8，短轴长为 $4\sqrt{2}$，顶点为 $(+-4,0)$、$\left(0,+-2\sqrt{2}\right)$. 因此前三项均不成立. 又由 $c^2=a^2-b^2$，有 $c_1^2=12-4=8$、$c_2^2=16-8=8$，所以两椭圆的焦距均为 $2\sqrt{8}=4\sqrt{2}$，故选 D.

16. 记函数 $y=f(x)$ 的反函数为 $y=f^{-1}(x)$. 如果函数 $y=f(x)$ 的图像过点 $(1,0)$，那么函数 $y=f^{-1}(x)+1$ 的图像过点（ ）

A. $(0,0)$.　　B. $(0,2)$.　　C. $(1,1)$.　　D. $(2,0)$.

【答案】**B**

【解析】

因为点 $(1,0)$ 在 $y=f(x)$ 的图像上，所以 $f(1)=0$. 反函数图像关于直线 $y=x$ 对称，因此点 $(0,1)$ 在 $y=f^{-1}(x)$ 的图像上. 将函数值整体加 1 后，图像向上平移 1 个单位，点 $(0,1)$ 变为 $(0,2)$. 故选 B.

17. 已知空间三条直线 l，m，n. 若 l 与 m 异面，且 l 与 n 异面，则（ ）

A. m 与 n 异面.
B. m 与 n 相交.
C. m 与 n 平行.
D. m 与 n 异面，相交，平行均有可能.

【答案】**D**

【解析】

题设只限制 m、n 分别与 l 的位置关系，并不能唯一确定 m 与 n 的位置关系. 取 l：$(x,y,z)=(0,0,t)$，其中 $t\in\mathbb{R}$；m：$(x,y,z)=(1,s,0)$，其中 $s\in\mathbb{R}$. 则 m 与 l 异面. 分别取下列三条直线作为 n：n_1：$(x,y,z)=(1+u,1,0)$，n_2：$(x,y,z)=(1,u,1)$，n_3：$(x,y,z)=(1+u,1,1)$，其中 $u\in\mathbb{R}$. 直线 n_1 与 m 在 $(1,1,0)$ 相交，n_2 与 m 平行，n_3 与 m 不平行且不相交，所以分别得到相交、平行、异面三种情形. 三条 n_i 都不与 l 相交，且均不与 l 平行，因此都与 l 异面. 所以三种位置关系均可能，故选 D.

18. 设 O 为 $\triangle ABC$ 所在平面上一点. 若实数 x，y，z 满足 $xarrow(OA)+yarrow(OB)+zarrow(OC)=\vec{0}$（$x^2+y^2+z^2\neq 0$），则“$xyz=0$”是“点 O 在 $\triangle ABC$ 的边所在直线上”的（ ）

A. 充分不必要条件.
B. 必要不充分条件.
C. 充要条件.
D. 既不充分又不必要条件.

【答案】**C**

【解析】

先证充分性. 若 $xyz=0$，分三种情况讨论. 当 $z=0$ 时，由 $x^2+y^2+z^2\neq 0$ 知 x，y 不同时为零，于是

$$xarrow(OA)+yarrow(OB)=\vec{0}$$

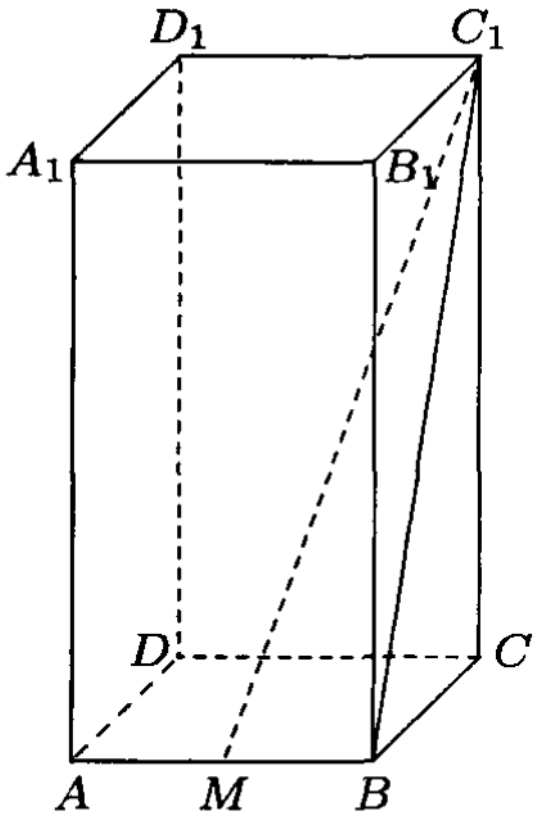
给出两个向量 $\overrightarrow{OA}$、$\overrightarrow{OB}$ 线性相关. 因而 O，A，B 共线，即点 O 在边 AB 所在直线上. 当 $x=0$ 时，$yarrow(OB)+zarrow(OC)=\vec{0}$，且 y，z 不同时为零，所以 O，B，C 共线，即 O 在边 BC 所在直线上. 当 $y=0$ 时，$xarrow(OA)+zarrow(OC)=\vec{0}$，且 x，z 不同时为零，所以 O，A，C 共线，即 O 在边 CA 所在直线上.

再证必要性. 若 O 在 AB 所在直线上，则 $\overrightarrow{OA}$、$\overrightarrow{OB}$ 线性相关，存在不全为零的实数 x，y 使 $xarrow(OA)+yarrow(OB)=\vec{0}$. 取 $z=0$，就得到题设向量等式且 $xyz=0$. 若 O 在 BC 所在直线上，则取不全为零的 y，z 使 $yarrow(OB)+zarrow(OC)=\vec{0}$，再取 $x=0$；若 O 在 CA 所在直线上，则取不全为零的 x，z 使 $xarrow(OA)+zarrow(OC)=\vec{0}$，再取 $y=0$. 因此两个条件等价，故选 C.

解答题

19. 如图，正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面边长为 1，高为 2，M 为线段 AB 的中点. 求：

1. (1) 三棱锥 C_1-MBC 的体积；
2. (2) 异面直线 CD 与 MC_1 所成角的大小（结果用反三角函数值表示）.



【解析】

1. (1) 在底面中，$MB=\frac{1}{2}$，$BC=1$，且 $MB\perp BC$，所以

$$S_{\triangle MBC}=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times 1=\frac{1}{4}$$

因为正四棱柱的侧棱垂直于底面，$C_1C=2$ 是三棱锥 C_1-MBC 的高，故

$$V_{C_1-MBC}=\frac{1}{3}S_{\triangle MBC}\cdot C_1C=\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}\times 2=\frac{1}{6}$$

1. (2) 由 $CD\parallel AB$，可将直线 CD 平移到过 M 的直线 MB，所以异面直线 CD 与 MC_1 所成的角等于 $\angle C_1MB$. 又因为 $AB\perp$ 平面 BCC_1B_1，所以 $AB\perp BC_1$，从而 $MB\perp BC_1$. 在直角三角形 $\triangle MBC_1$ 中，

$$BC_1=\sqrt{BC^2+\mathbb{C}_1^2}=\sqrt{5}$$

又 $MB=\frac{1}{2}$，所以

$$\tan\angle C_1MB=\frac{BC_1}{MB}=2\sqrt{5}$$

所求角为 $\arctan\left(2\sqrt{5}\right)$.

20. 某环线地铁按内，外环线同时运行，内，外环线的长均为 30 千米（忽略内，外环线长度差异）.

1. (1) 当 9 列列车同时在内环线上运行时，要使内环线乘客最长候车时间为 10 分钟，求内环线列车的最小平均速度；
2. (2) 新调整的方案要求内环线列车平均速度为 25 千米/小时，外环线列车平均速度为 30 千米/小时. 现内，外环线共有 18 列列车全部投入运行，要使内，外环线乘客的最长候车时间之差不超过 1 分钟，问：内，外环线应各投入几列列车运行？

【解析】

1. (1) 设内环线列车的平均速度为 v 千米/小时. 设相邻列车在环线上的最大间距为 d 千米，则 $d \geq \frac{30}{9}$，且列车均匀分布时取等号. 因而要使最长候车时间不超过 10 分钟，最小速度对应于均匀分布，此时

$$\frac{30}{9v} \times 60 \leq 10$$

解得 $v \geq 20$. 因而满足条件的最小平均速度为 20 千米/小时.

1. (2) 设内环线投入 x 列列车，则外环线投入 $18-x$ 列，其中 $x \in \{1,2,ldots,17\}$. 两环线最长候车时间分别为

$$t_1 = \frac{30}{25x} \times 60 = \frac{72}{x}$$

$$t_2 = \frac{30}{30(18-x)} \times 60 = \frac{60}{18-x}$$

由 $|t_1 - t_2| \leq 1$，且 $x(18-x) > 0$，得

$$|\frac{1296-132x}{x(18-x)}| \leq 1$$

即

$$begin\{cases\}x^2 - 150x + 1296 \leq 0,\ x^2 + 114x - 1296 \leq 0.end\{cases\}$$

第一式给出

$$frac\{150 - \sqrt{17316}\}2 \leq x \leq frac\{150 + \sqrt{17316}\}2$$

第二式给出

$$frac\{-114 - \sqrt{18180}\}2 \leq x \leq frac\{-114 + \sqrt{18180}\}2$$

结合 $x \in \{1,2,ldots,17\}$，只有整数 $x = 10$ 满足条件. 所以内环线投入 10 列，外环线投入 8 列.

21. 已知双曲线 $C_1 : x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$.

1. (1) 求与双曲线 C_1 有相同的焦点，且过点 $P\left(4,\sqrt{3}\right)$ 的双曲线 C_2 的标准方程；
2. (2) 直线 $l : y = x + m$ 分别交双曲线 C_1 的两条渐近线于 A，B 两点. 当 $\overrightarrow{OA}cdotarrow(OB) = 3$ 时，求实数 m 的值.

【解析】

1. (1) 将 C_1 写成 $\frac{x^2}{1}-\frac{y^2}{4}=1$，所以其焦半距满足 $c^2=1+4=5$，焦点为 $(pmsqrt(5),0)$. 设 C_2 的标准方程为

$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，$a>0$，$b>0$. 与 C_1 同焦点给出 $a^2+b^2=5$. 又因为点 $P\left(4,\sqrt{3}\right)$ 在 C_2 上，故

$$\frac{16}{a^2}-\frac{3}{b^2}=1$$

令 $A=a^2$，则 $b^2=5-A$，且 $0<A<5$. 代入上式并整理得

$$\frac{16}{A}-\frac{3}{5-A}=1$$

两边同乘以 $A(5-A)>0$，得

$$16(5-A)-3A=A(5-A)$$

整理得

$$A^2-24A+80=0$$

所以 $A=4$ 或 $A=20$. 由 $0<A<5$ 舍去 $A=20$，得 $a^2=4$，$b^2=1$. 因此

$$C_2:\frac{x^2}{4}-y^2=1$$

1. (2) C_1 的两条渐近线为 $y=2x$ 和 $y=-2x$. 设

$$A=(m,2m)$$

$$B=\left(-\frac{m}{3},\frac{2m}{3}\right)$$

这是分别将 $y=2x$、$y=-2x$ 与 $y=x+m$ 联立所得. 因而

$$\overrightarrow{OA}cdotarrow(OB)=m\left(-\frac{m}{3}\right)+2m\left(\frac{2m}{3}\right)=m^2$$

由题意 $m^2=3$，所以 $m=pmsqrt(3)$.

22. 已知数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$，$\{c_n\}$ 满足 $(a_{n+1}-a_n)(b_{n+1}-b_n)=c_n$（$n\in\mathbb{N}^*$）.

1. (1) 设 $c_n=3n+6$，$\{a_n\}$ 是公差为 3 的等差数列. 当 $b_1=1$ 时，求 b_2，b_3 的值；
2. (2) 设 $c_n=n^3$，$a_n=n^2-8n$，求正整数 k，使得一切 $n\in\mathbb{N}^*$，均有 $b_n\geq b_k$；
3. (3) 设 $c_n=2^n+n$，$a_n=\frac{1+(-1)^n}{2}$. 当 $b_1=1$ 时，求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式.

【解析】

1. (1) 因为 $a_{n+1}-a_n=3$，所以

$$b_{n+1}-b_n=\frac{3n+6}{3}=n+2$$

于是 $b_2=b_1+3=4$，$b_3=b_2+4=8$.

1. (2)

$$a_{n+1}-a_n=(n+1)^2-8(n+1)-\left(n^2-8n\right)=2n-7$$

所以

$$b_{n+1}-b_n=\frac{n^3}{2n-7}$$

当 $n=1$，2，3 时，分母为负，故 $b_1>b_2>b_3>b_4$. 当 $n\geq 4$ 时，分母为正，故 $b_4<b_5<b_6<\cdots$. 因此 b_4 小于数列中的其他各项，满足 $b_n\geq b_k$ 对一切正整数 n 成立的正整数为 $k=4$.

1. (3) 由

$$a_{n+1}-a_n=(-1)^{n+1}$$

得

$$b_{n+1}-b_n=(-1)^{n+1}(2^n+n)$$

对 $n\geq 2$，于是

$$b_n-b_{n-1}=(-1)^{n\left(2^{n-1}+n-1\right)}$$

结合 $b_1=1$，有

$$b_n=1+\sum_{j=1}^{n-1}(-1)^{j+1}\left(2^j+j\right)$$

当 $n=2k$ 时，

$$\sum_{j=1}^{n-1}(-1)^{j+1}2^j=\frac{2+2^n}{3}$$

$$\sum_{j=1}^{n-1}(-1)^{j+1}j=\frac{n}{2}$$

这是因为前一和可按 $\left(2-2^2\right)+\left(2^3-2^4\right)+\cdots+\left(2^{n-3}-2^{n-2}\right)+2^{n-1}$ 分组，后一和可按 $(1-2)+(3-4)+\cdots+(n-3-(n-2))+(n-1)$ 分组. 所以

$$b_n=\frac{2^n}{3}+\frac{n}{2}+\frac{5}{3}$$

当 $n=2k-1$ 时，

$$\sum_{j=1}^{n-1}(-1)^{j+1}2^j=\frac{2-2^n}{3}$$

$$\sum_{j=1}^{n-1}(-1)^{j+1}j=-\frac{n-1}{2}$$

这是因为前一和可按 $\left(2-2^2\right)+\left(2^3-2^4\right)+\cdots+\left(2^{n-2}-2^{n-1}\right)$ 分组，后一和可按 $(1-2)+(3-4)+\cdots+((n-2)-(n-1))$ 分组. 所以

$$b_n=-\frac{2^n}{3}-\frac{n}{2}+\frac{13}{6}$$

综上，

$$b_n=begin\{cases\}-\frac{2^n}{3}-\frac{n}{2}+\frac{13}{6},n=2k-1,\backslash \frac{2^n}{3}+\frac{n}{2}+\frac{5}{3},n=2k,end\{cases\}k\in\mathbb{N}^*$$

23. 定义向量 $\overrightarrow{OM}=(a,b)$ 的“相伴函数”为 $f(x)=a\sin x+b\cos x$；函数 $f(x)=a\sin x+b\cos x$ 的“相伴向量”为 $\overrightarrow{OM}=(a,b)$（其中 O 为坐标原点）. 记平面内所有向量的“相伴函数”构成的集合为 S.

1. (1) 设 $g(x)=3\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)+4\sin x$，求证：$g(x)\in S$；
2. (2) 已知 $h(x)=\cos(x+\alpha)+2\cos x$，且 $h(x)\in S$，求其“相伴向量”的模；
3. (3) 已知 $M(a,b)$（$b\neq 0$）为圆 $C:(x-2)^2+y^2=1$ 上一点，向量 $\overrightarrow{OM}$ 的“相伴函数” $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处取到最大值. 当点 M 在圆 C 上运动时，求 $\tan 2x_0$ 的取值范围.

【解析】

1. (1) 利用和角公式，

$$g(x)=3\cos x+4\sin x=4\sin x+3\cos x$$

它是向量 $\overrightarrow{OM}=(4,3)$ 的相伴函数，所以 $g(x)\in S$.

1. (2) 由和角公式，

$$h(x)=\cos x\cos\alpha-\sin x\sin\alpha+2\cos x=-\sin\alpha\sin x+(\cos\alpha+2)\cos x$$

故其相伴向量为 $\overrightarrow{OM}=(-\sin\alpha,\cos\alpha+2)$，模为

$$|\overrightarrow{OM}|=\sqrt{\sin^2\alpha+(\cos\alpha+2)^2}=\sqrt{5+4\cos\alpha}$$

1. (3) 令 $R=\sqrt{a^2+b^2}$. 由于 M 在圆 C 上且 $b\neq 0$，有 $R>0$. 取角 ϕ 使

$$\cos\phi=\frac{a}{R}$$

$$\sin\phi=\frac{b}{R}$$

则

$$f(x)=a\sin x+b\cos x=R\sin(x+\phi)$$

函数在 $x_0=\frac{\pi}{2}-\phi+2k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$）处取最大值，从而

$$\tan x_0=\cot\phi=\frac{a}{b}$$

圆 $(a-2)^2+b^2=1$ 给出 $1\le a\le 3$，所以 $a>0$. 令 $t=\frac{b}{a}$，则 $b=ta$，代入圆方程得

$$(1+t^2)a^2-4a+3=0$$

要存在实数 a，判别式必须满足

$$16-12(1+t^2)\ge 0$$

即 $|t|\le\frac{\sqrt{3}}{3}$. 又因 $b\neq 0$，故 $t\neq 0$. 反过来，当 $|t|\le\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时，该二次方程的判别式非负，且两根的和与积均为正，所以至少有正根 a，从而确实得到圆上的点；因此

$$t\in\left[-\frac{\sqrt{3}}{3},0\right)\cup\left(0,\frac{\sqrt{3}}{3}\right]$$

由 $\tan x_0=\frac{1}{t}$，且 $t^2\neq 1$，

$$\tan 2x_0=\frac{\frac{2}{t}}{1-\frac{1}{t^2}}=\frac{2t}{t^2-1}$$

函数 $\frac{2t}{t^2-1}$ 的导数为

$$-\frac{2(t^2+1)}{(t^2-1)^2}<0$$

因此当 $-\frac{\sqrt{3}}{3}\le t<0$ 时，$\tan 2x_0$ 的取值为 $\left(0,\sqrt{3}\right]$；当 $0<t\le\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时，取值为 $\left[-\sqrt{3},0\right)$. 综上，

$$\tan 2x_0\in\left[-\sqrt{3},0\right)\cup\left(0,\sqrt{3}\right]$$